

Circuitos Secuenciales

Flip-flops D y JK, y contadores básicos.

1. Combinacional vs. secuencial

A diferencia de un circuito combinacional, un circuito secuencial tiene memoria: su salida depende tanto de las entradas actuales como del estado anterior del sistema.

2. Flip-flops

Tipo	Comportamiento
RS	Set (S=1) activa, Reset (R=1) desactiva; S=R=1 es estado no permitido.
D	En cada flanco de reloj, copia el valor de la entrada D a la salida Q.
T	Invierte (toggle) su salida en cada flanco si T=1.
JK	El más versátil: Set, Reset, Mantiene o Conmuta según J y K. Simula a los demás tipos.

3. Control síncrono vs. asíncrono

Los circuitos síncronos dependen de una señal de reloj (clock) para cambiar de estado; los asíncronos reaccionan de inmediato. Líneas como Clear, Preset y Load permiten fijar el estado inicial del sistema.

4. Contadores y registros

Un contador de módulo-N es un circuito secuencial que recorre N estados distintos antes de volver al inicio. Un registro de N bits es un conjunto de flip-flops que almacena información binaria temporalmente.

Material complementario recomendado: infografía "Guía de Lógica Secuencial" (flip-flops, señales de control y contadores), disponible junto al material de la Unidad 3 en el curso.

Material educativo del curso Fundamentos Digitales. Complementa —no reemplaza— el desarrollo de las actividades prácticas en Logic Drawer.